

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT**



Muhammad Alfauzi Syahputra (Ketua)	2509106006
Muhammad Fakih Nabal	2509106009
Bintang Dhana Permadi	2509106014

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2026

1. LATAR BELAKANG

Manajemen operasional bisnis ritel, khususnya toko mebel, sering menghadapi tantangan dalam mengelola data produk, stok barang, material bahan baku, serta pencatatan transaksi penjualan. Jika dilakukan secara manual, proses ini rentan terhadap kesalahan pencatatan, ketidakakuratan stok, serta kesulitan dalam menganalisis riwayat pembelian pelanggan.

Program Sistem Manajemen Produk Toko Mebel ini dikembangkan sebagai Proyek Akhir Praktikum Algoritma dan Pemrograman Lanjut dengan tujuan menyediakan solusi sistem berbasis konsol yang efisien, modular, dan mendukung multi-pengguna.

Konsep Program :

1. Modularitas Program dipecah menjadi unit-unit fungsional yang berbeda (seperti Authentication, CRUD, User Logic, Sorting & Searching, File I/O, dan Visualisasi) sesuai dengan materi modul. Hal ini memastikan kode mudah dibaca, dirawat, dan dikembangkan.
2. Basis Data Sederhana Menggunakan kombinasi:
 - a. Array Statis (in-memory database) untuk menyimpan data pengguna, produk, material, dan keranjang belanja, sehingga operasi CRUD menjadi cepat dan sederhana.
 - b. File Eksternal (CSV) digunakan untuk mencatat riwayat transaksi secara permanen, sehingga data tidak hilang saat program ditutup.
3. Multi-User & Role-Based Access Program menerapkan dua peran utama:
 - a. Admin bertugas mengelola data produk, material, serta melihat seluruh riwayat transaksi.
 - b. User bertugas melakukan pembelian, mengelola keranjang, top-up saldo, dan melihat riwayat transaksi pribadi.

Skenario Program :

Sistem menyediakan dua jalur utama setelah otentikasi:

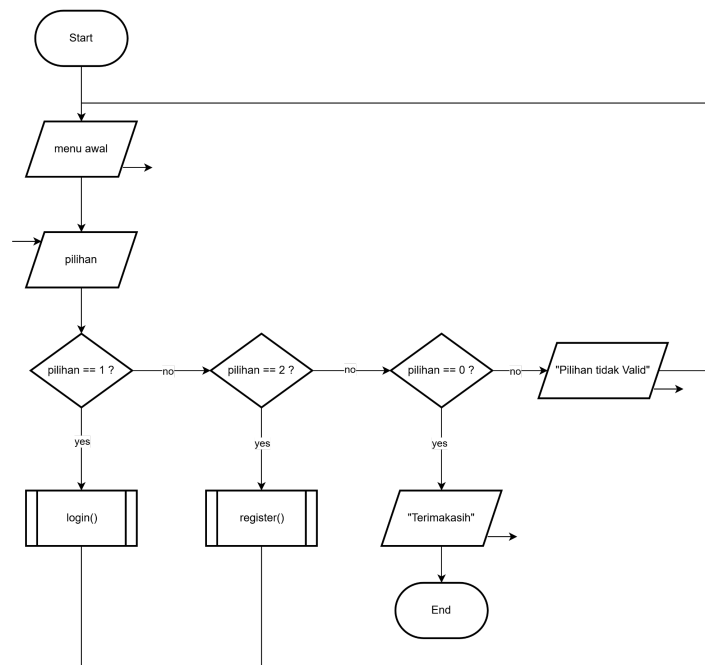
1. Admin fokus pada kontrol inventaris (CRUD produk dan material), pengurutan dan pencarian produk, serta analisis riwayat penjualan.
2. User fokus pada proses belanja, keranjang, checkout (pembayaran), top-up saldo, dan pengecekan riwayat pembelian pribadi.

Fitur-Fitur Program :

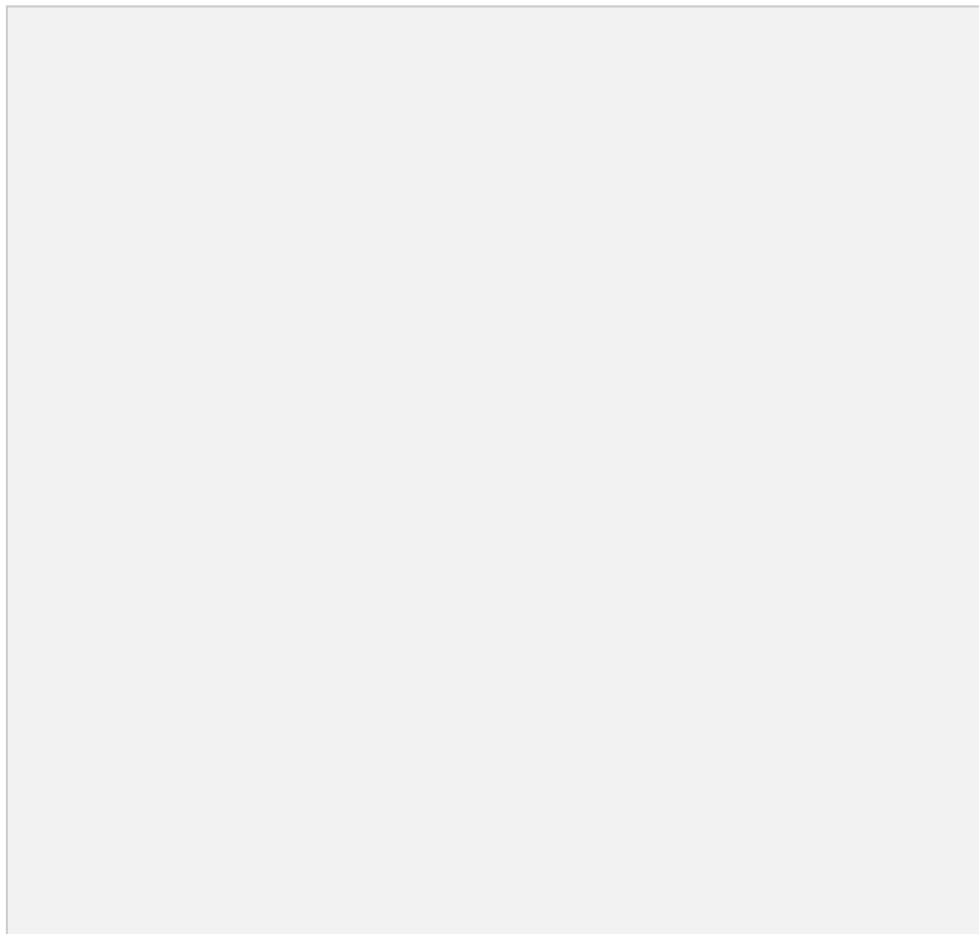
1. Menu Utama
 - a. Login Memverifikasi identitas pengguna (admin/user) berdasarkan username dan password, kemudian mengarahkan ke menu yang sesuai.
 - b. Register Mendaftarkan pengguna baru dengan peran default sebagai user.
 - c. Keluar Mengakhiri program dengan konfirmasi.
2. Menu Admin (Manajemen Data)
 - a. Read Produk Menampilkan seluruh katalog produk mebel (lengkap dengan material).
 - b. Create Produk Menambah produk baru ke gudang (dengan ID otomatis format PRDxxx).
 - c. Update Produk Mengubah detail produk yang sudah ada.
 - d. Delete Produk Menghapus produk dari katalog.
 - e. Kelola Material CRUD data material (bahan baku) yang digunakan oleh produk.
 - f. Sort Produk Mengurutkan produk berdasarkan ID atau harga (ascending/descending).
 - g. Search Produk Mencari produk berdasarkan ID (binary search) atau nama (linear search).
 - h. Lihat Seluruh History Transaksi Menampilkan semua riwayat transaksi dari file CSV.
 - i. Logout Keluar dari sesi admin dan kembali ke Menu Utama.
3. Menu User (Transaksi)
 - a. Profil Saya – Menampilkan data diri (nama, email, alamat, saldo) dan opsi update profil.

- b. Beli Produk – Menampilkan katalog produk, memilih produk dan jumlah pembelian, lalu menambahkan ke keranjang.
- c. Keranjang – Menampilkan isi keranjang belanja, mengubah jumlah, menghapus item, atau melakukan checkout.
- d. Sort Produk – (sama seperti admin) mengurutkan katalog produk.
- e. Search Produk – (sama seperti admin) mencari produk.
- f. Top Up Saldo – Menambah saldo akun user setelah verifikasi password.
- g. Lihat History Transaksi User – Menampilkan riwayat pembelian milik user tersebut saja.
- h. Logout – Keluar dari sesi user dan kembali ke Menu Utama.
- i. Dengan fitur-fitur tersebut, program ini diharapkan dapat membantu pemilik toko mebel dalam mengelola bisnisnya secara lebih terstruktur, akurat, dan efisien.

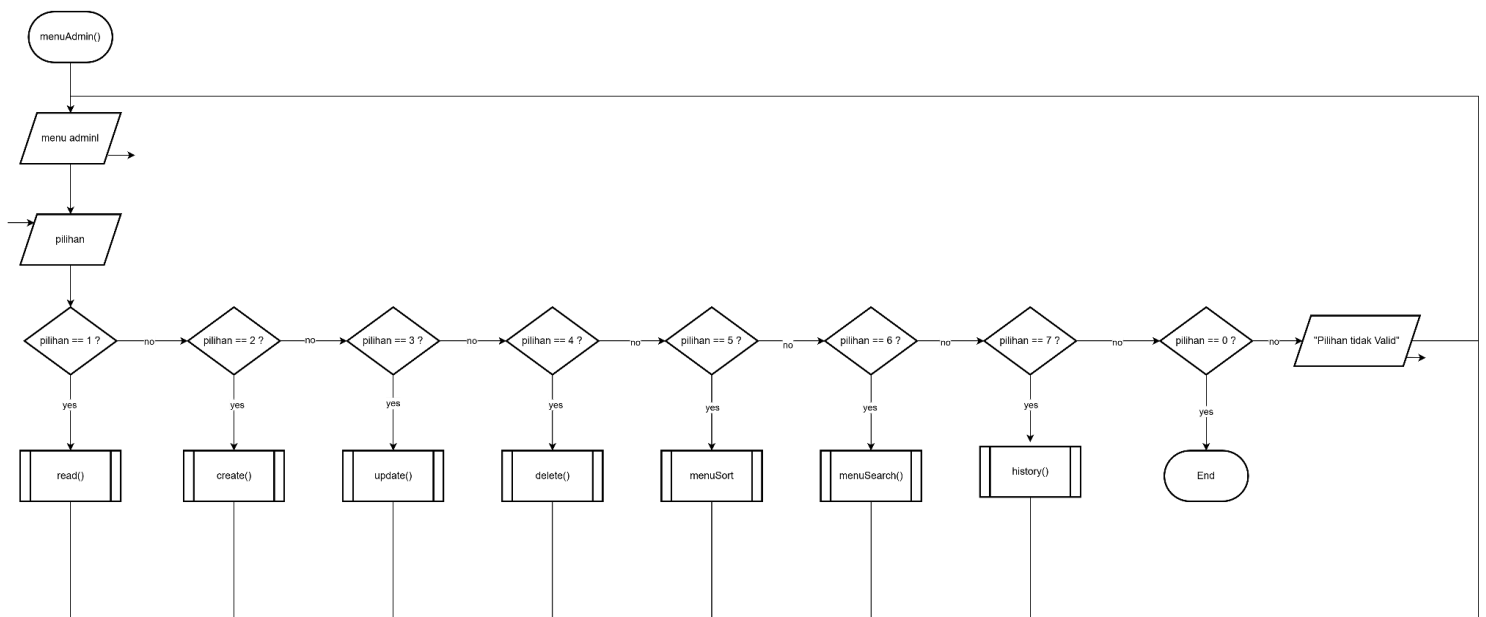
2. FLOWCHART



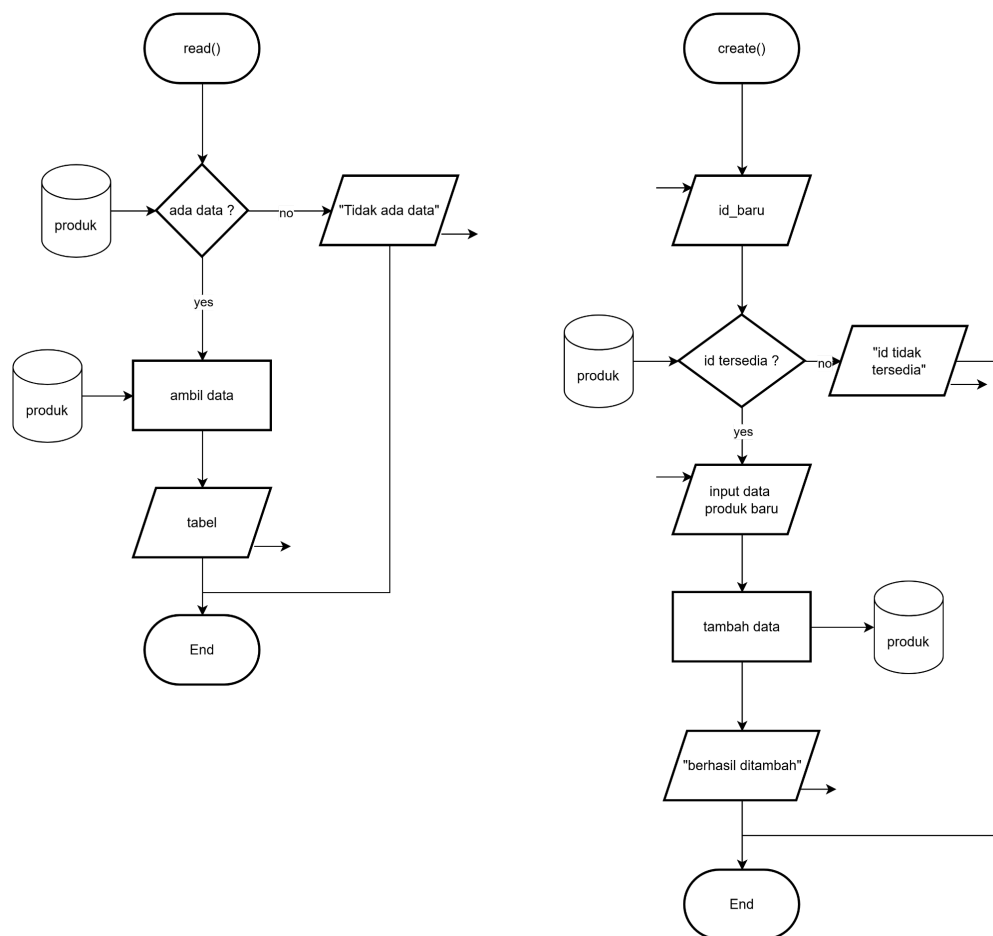
Gambar 1.1 Menu Utama



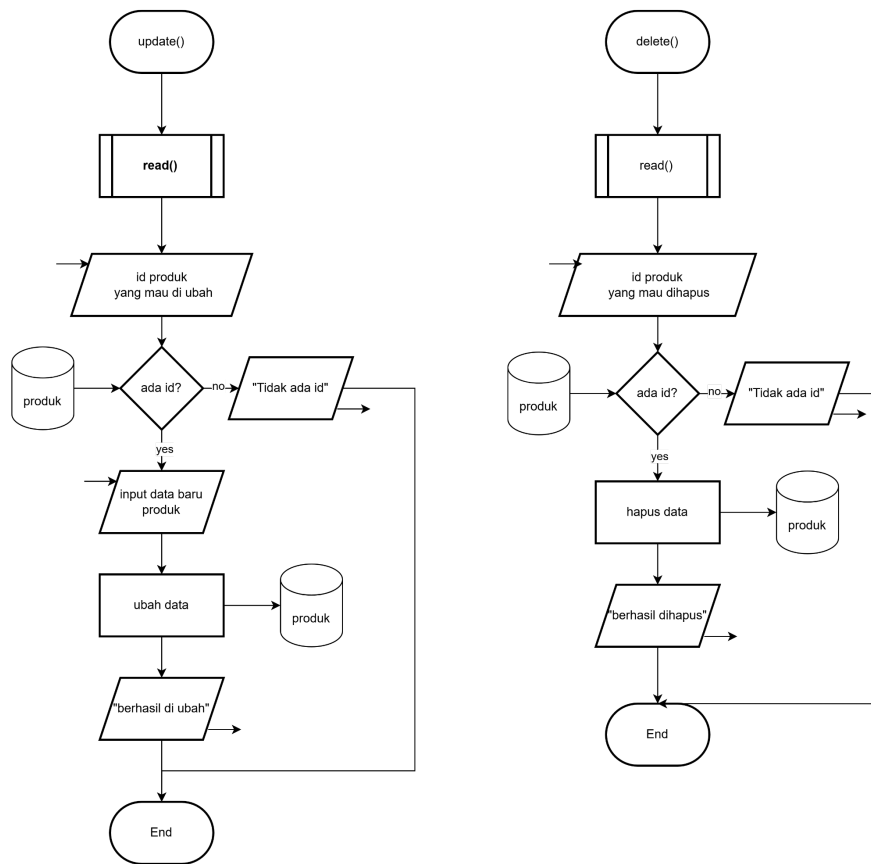
Gambar 1.2 Menu Utama Login & Register



Gambar 1.3 Menu Utama

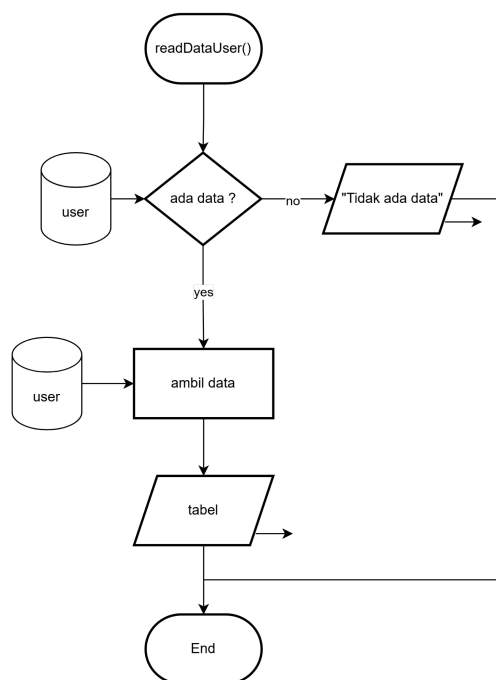
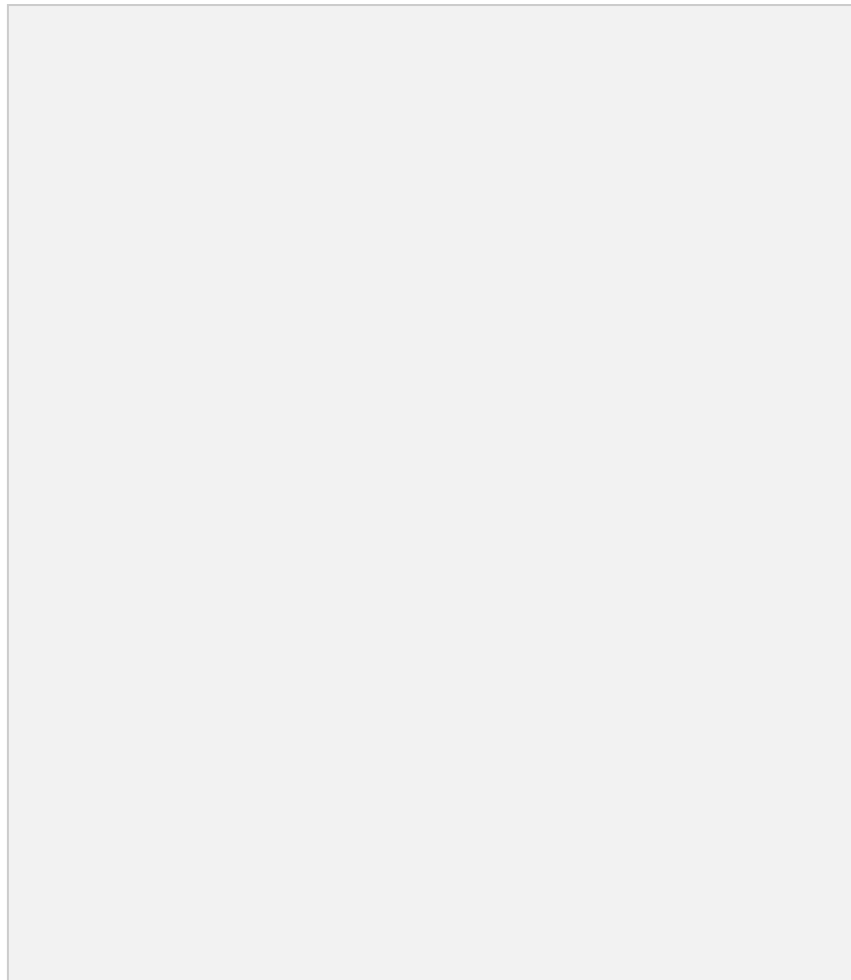


Gambar 1.4 Menu Admin Read & Create

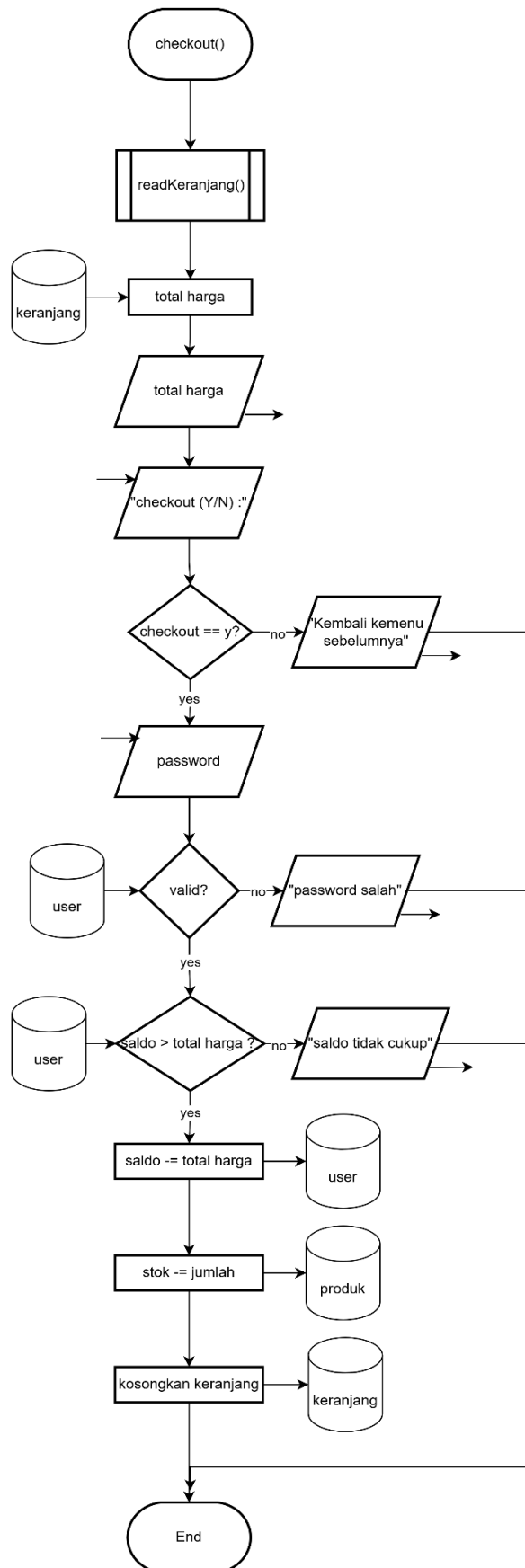


Gambar 1.5 Menu Admin Update & Delete

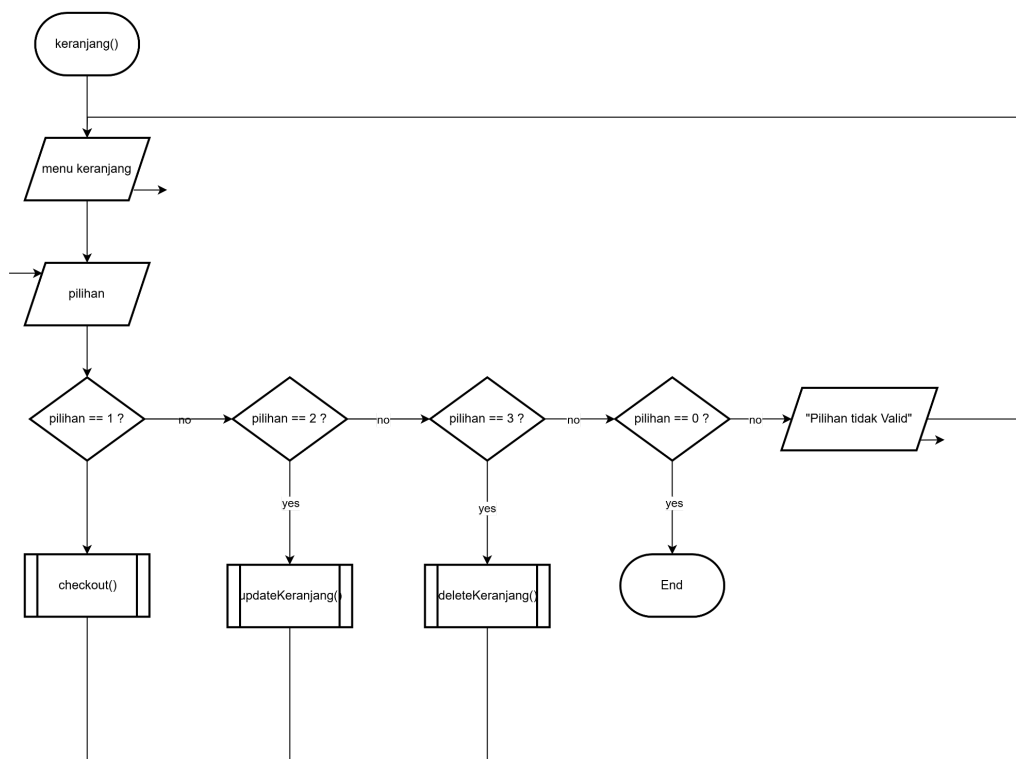
Gambar 1.6 Menu User



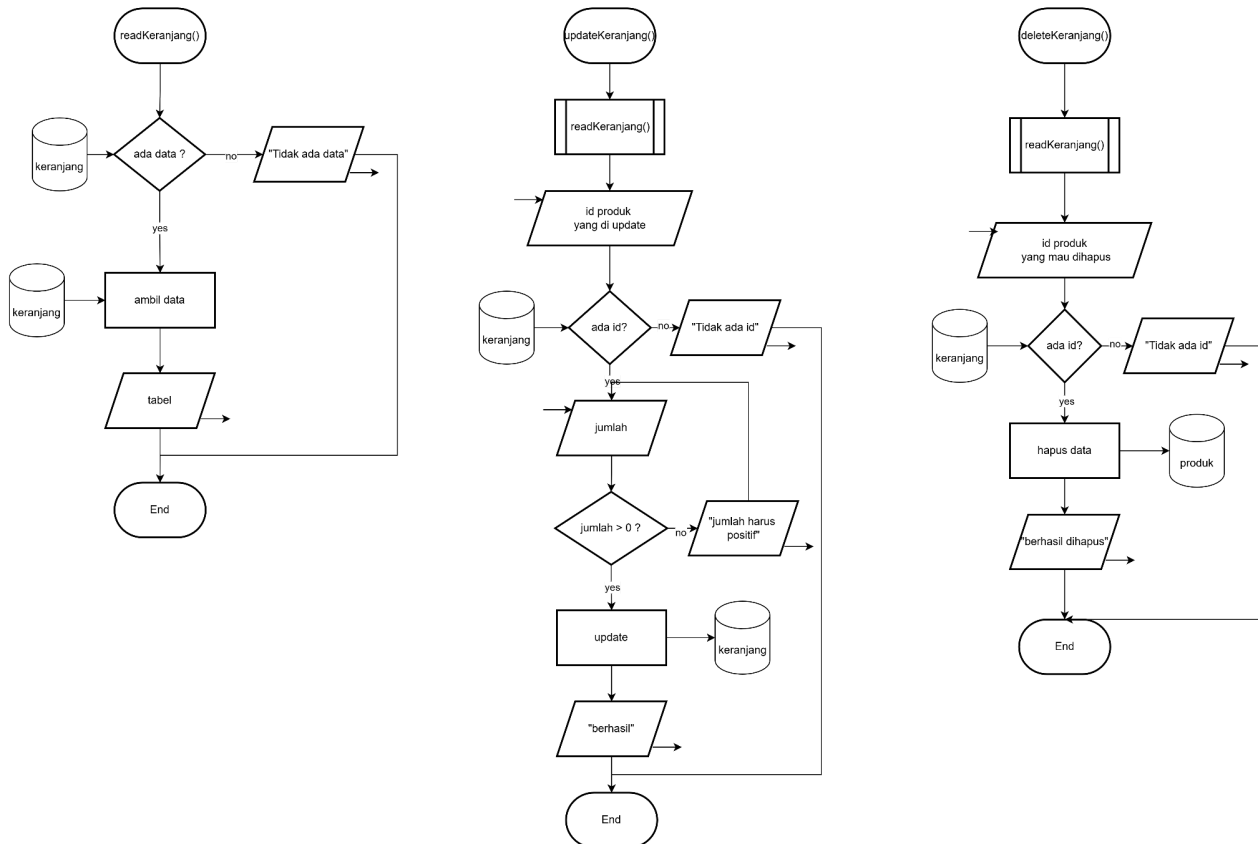
Gambar 1.7 Menu User readDataUser(), buy(), topUp()



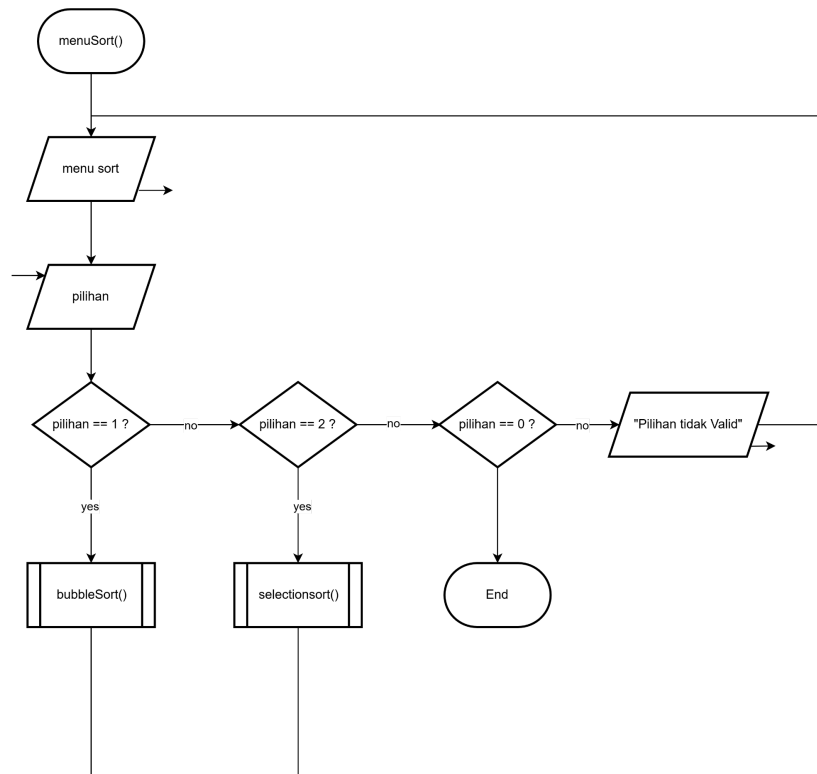
Gambar 1.8 Menu User checkout()



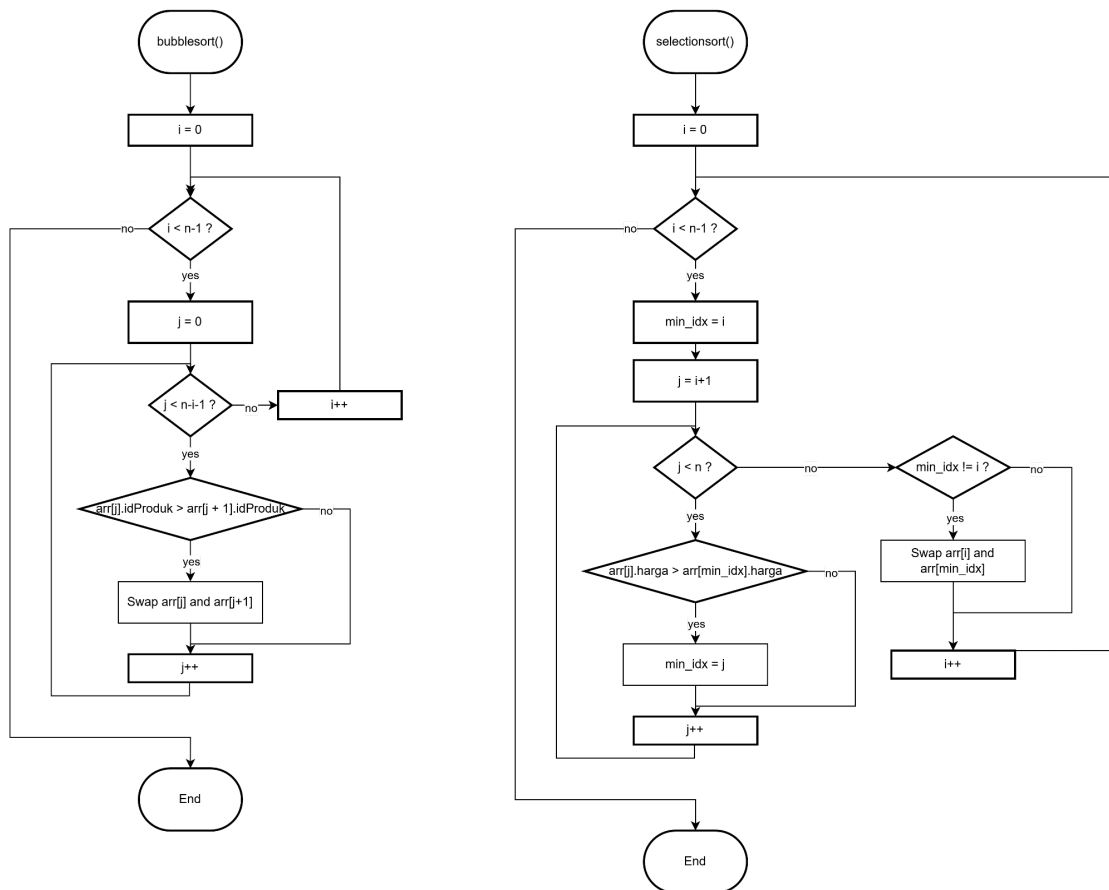
Gambar 1.9 Menu Keranjang



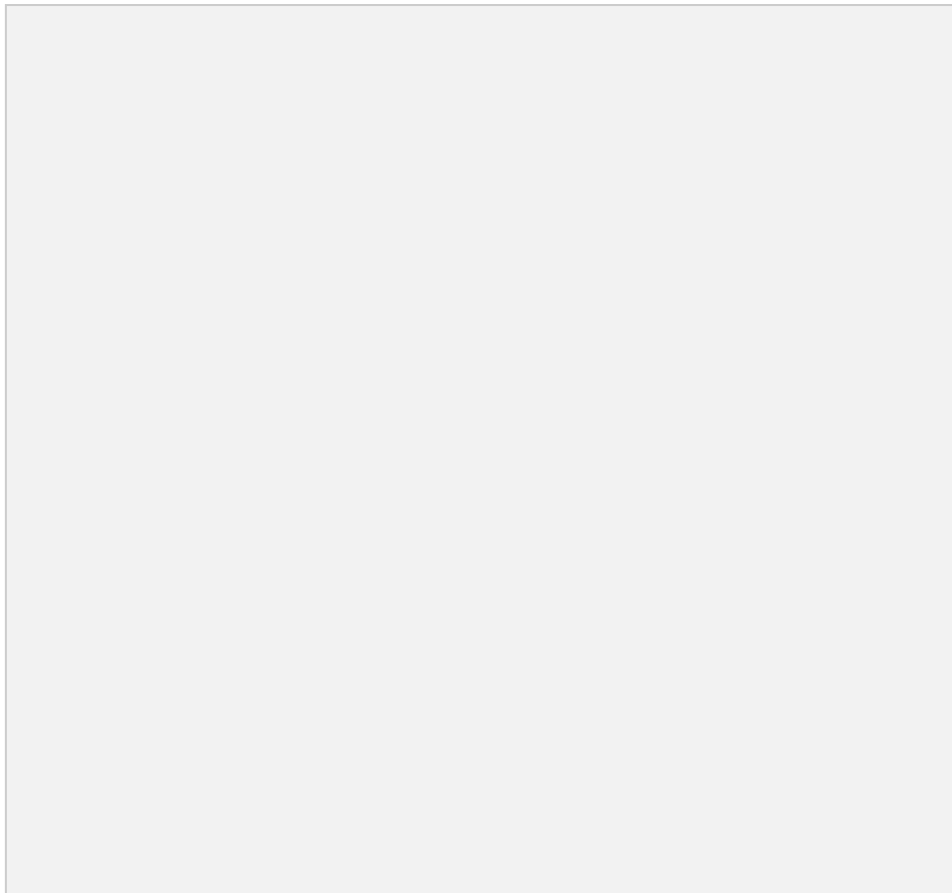
Gambar 1.10 Menu Keranjang readKeranjang(), updateKeranjang(), deleteKeranjang()



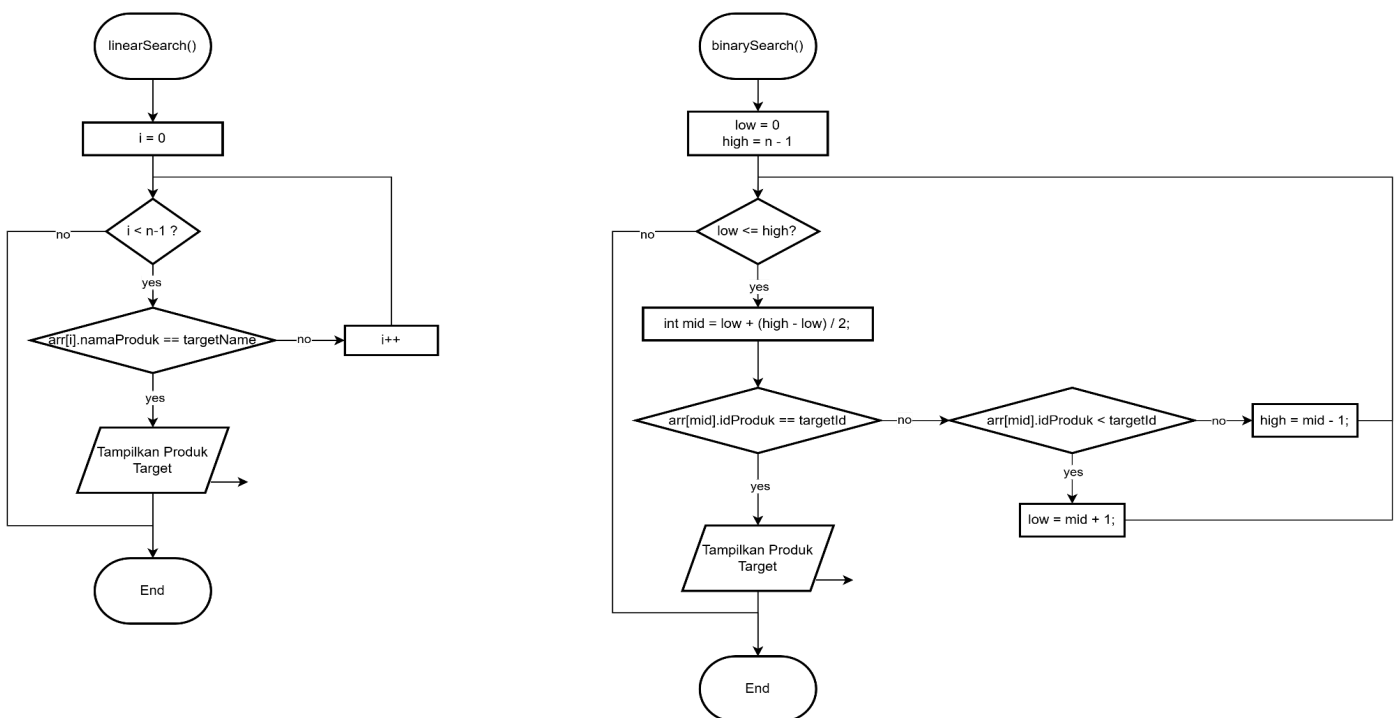
Gambar 1.11 Menu Sort



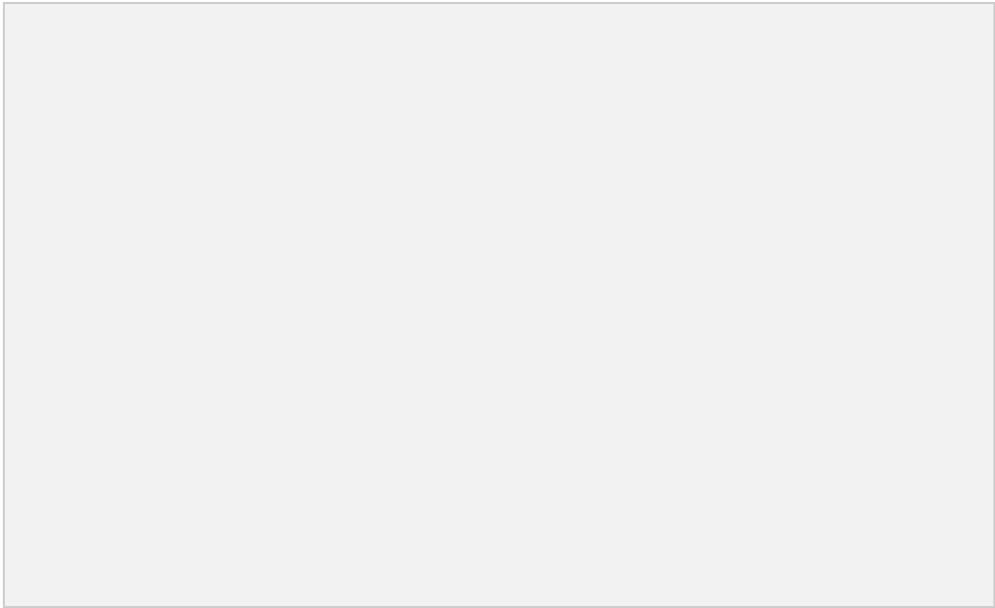
Gambar 1.12 Menu Sort bubblesort(), selectionsort()



Gambar 1.13 Menu Search

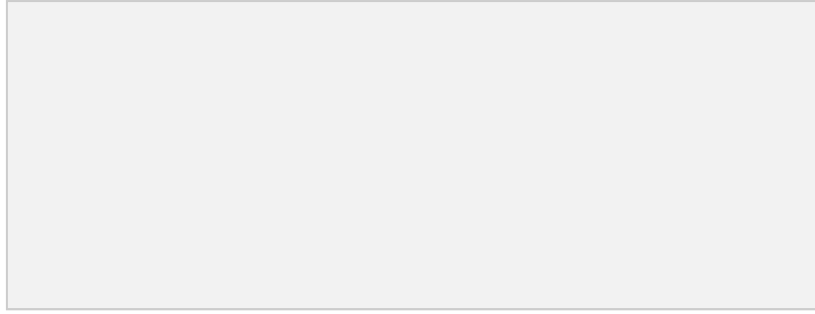


Gambar 1.14 Menu Search linierSearch(), binarySearch()

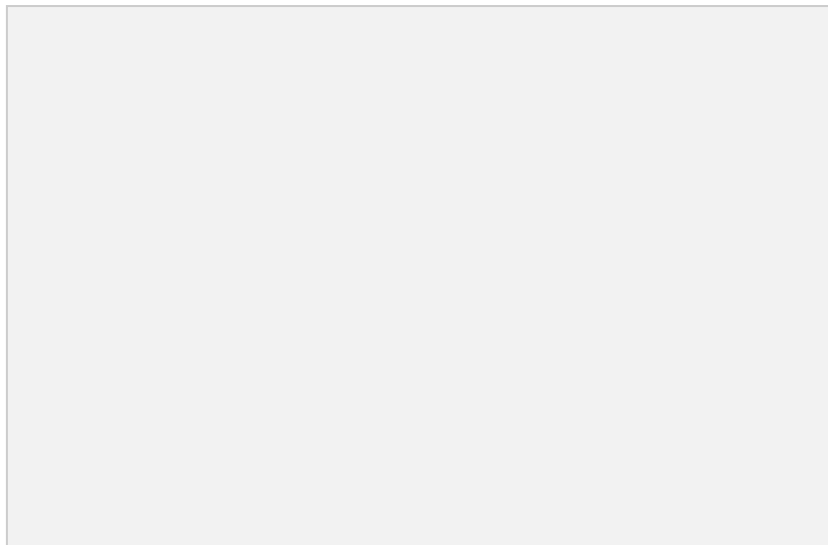


Gambar 1.15 history

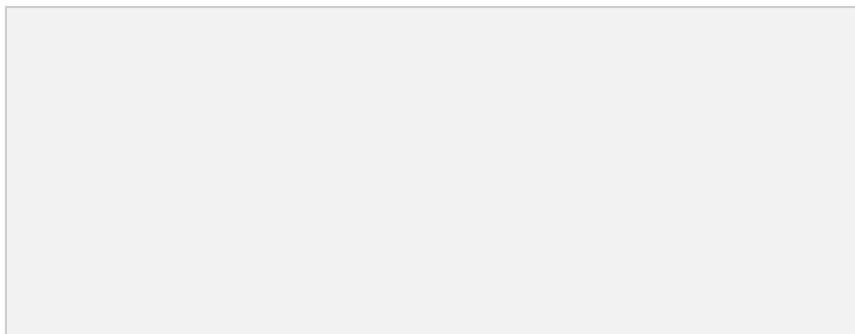
3. OUTPUT PROGRAM



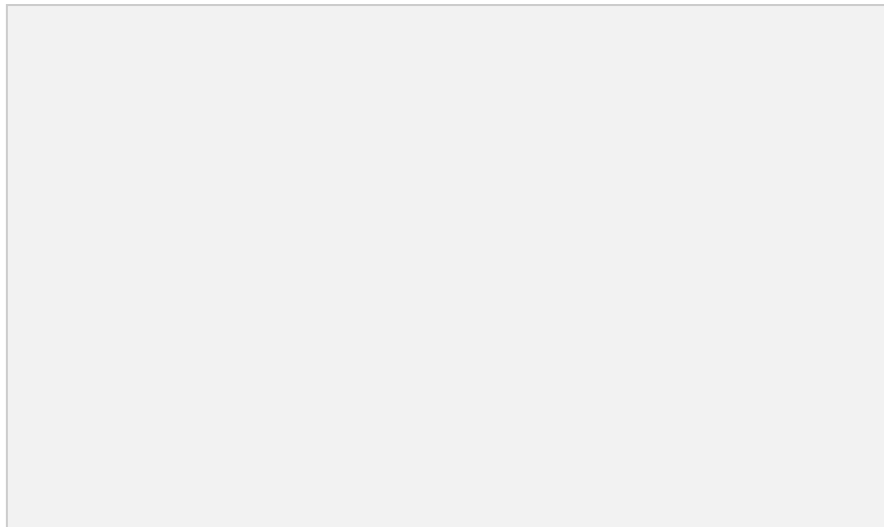
Gambar 2.1 menu utama



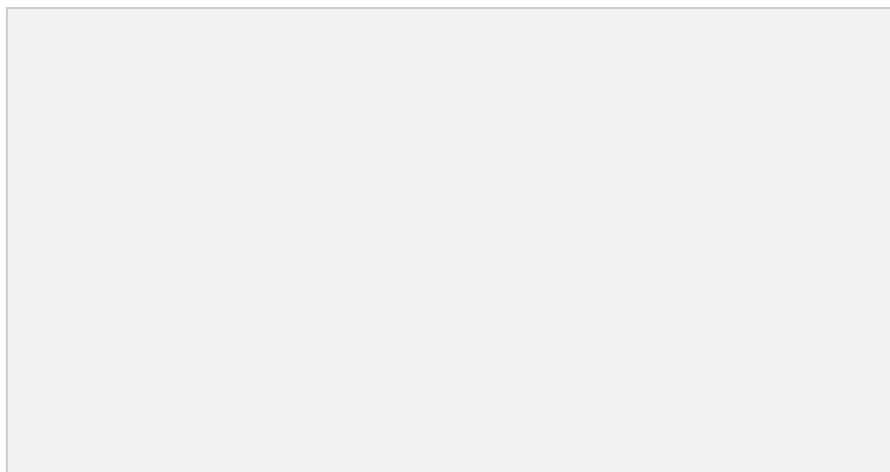
Gambar 2.2 menu register



Gambar 2.3 menu login



Gambar 2.4 menu user



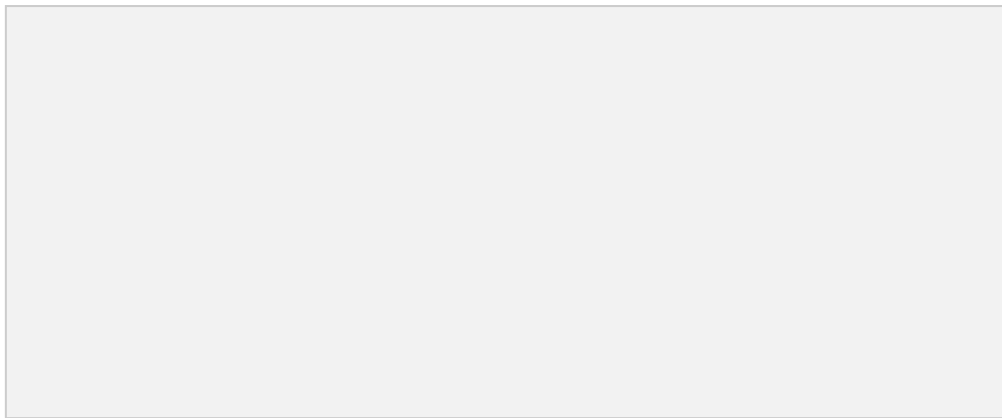
Gambar 2.5 menu user read()

```
=====
                        UPDATE PROFIL
=====
Nama           : fauzi
Email          : fauzi@gmail.com
Alamat         : Jl. fauzi, kota fauzi, provinsi fauzi
=====
1. Ubah Nama
2. Ubah Email
3. Ubah Jalan
4. Ubah Kota
5. Ubah Provinsi
0. Simpan & Keluar
-----
Masukan Pilihan: █
```

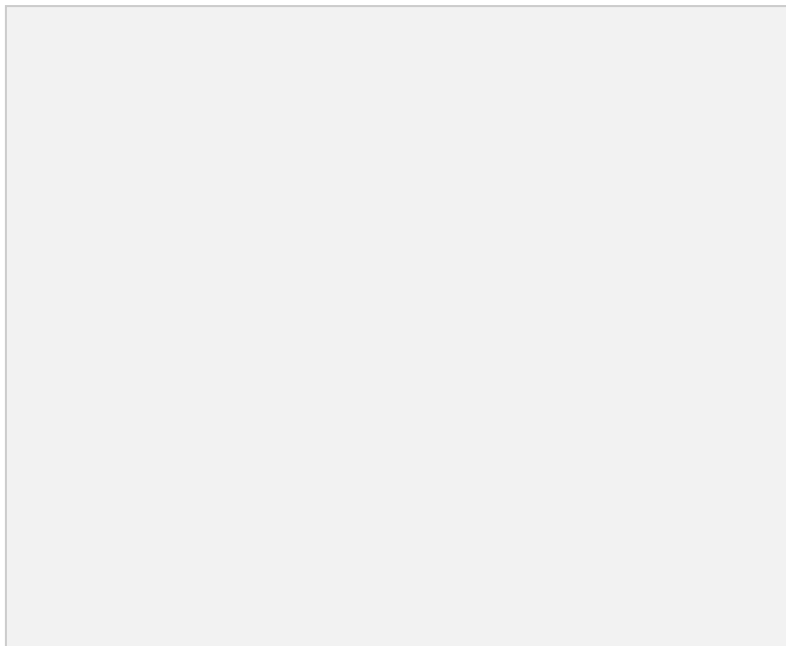
Gambar 2.6 menu user read update

```
=====
                                PEMBELIAN PRODUK
=====
ID      | Nama Produk          | Stock | Harga      | Jumlah Beli
-----|-----|-----|-----|-----
PRD001  | Daun Pintu Kayu Jati | 15    | Rp 2500000 | 1
-----|-----|-----|-----|-----
1. Ubah Jumlah
0. Tambah ke Keranjang
-----|-----|-----|-----|-----
Masukan Pilihan: 0
Tambahkan Produk ke Keranjang [Y/N]: y
-----|-----|-----|-----|-----
[SUKSES] Produk ditambahkan ke keranjang!
Tekan Enter untuk melanjutkan...█
```

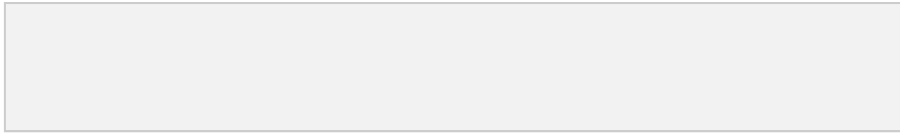
Gambar 2.7 menu user buy



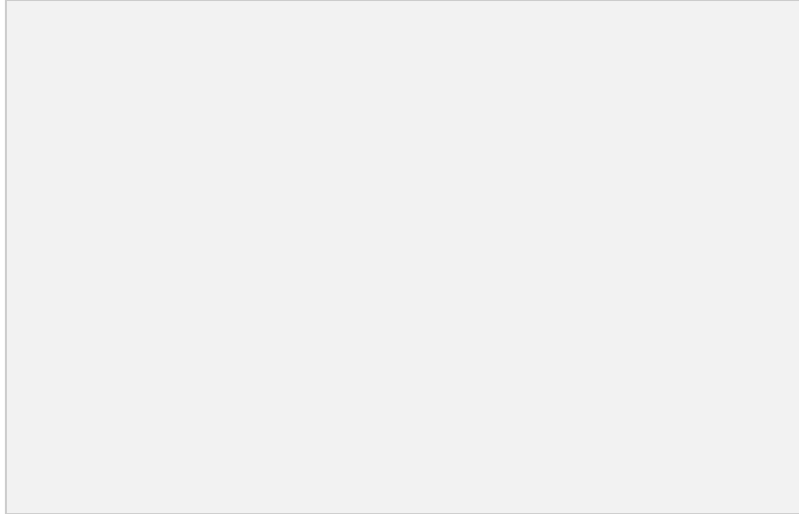
Gambar 2.8 menu user cart



Gambar 2.9 menu user topup



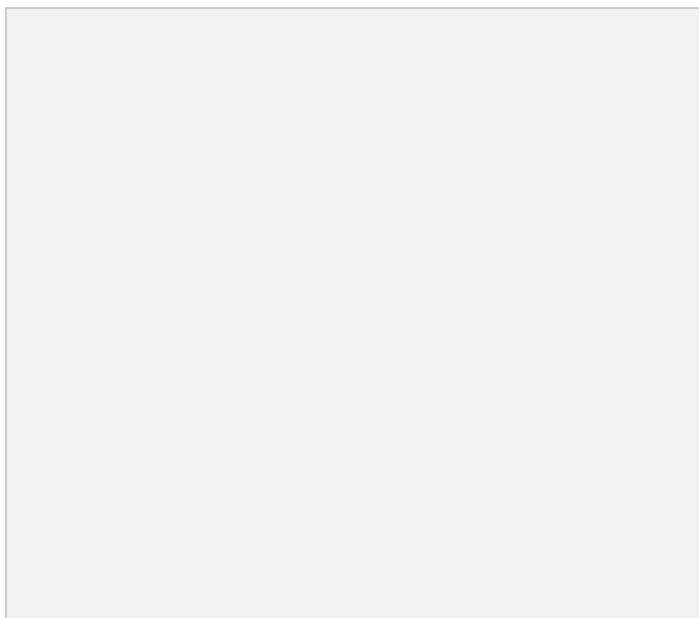
Gambar 2.10 menu user history



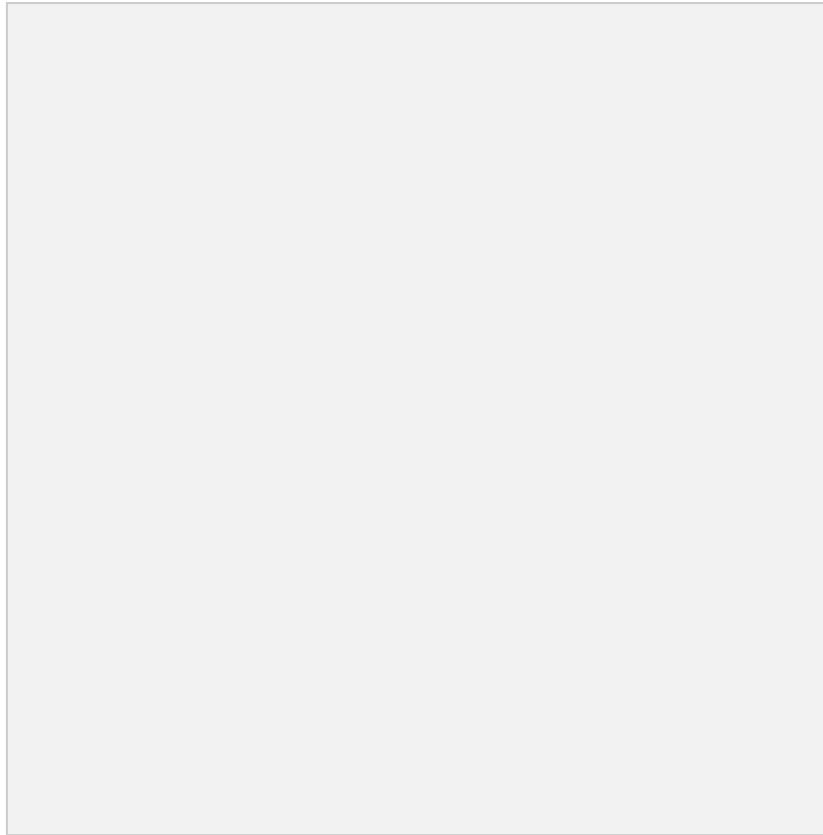
Gambar 2.11 menu admin

=====								
DAFTAR PRODUK MEBEL								
=====								
ID	Nama Produk	Jenis	Stock	Harga	ID Material	Nama Material	Jenis Material	
PRD001	Daun Pintu Kayu Jati	Pintu	15	Rp 250000	MAT001	Kayu Jati	Kayu Solid	
PRD002	Daun Pintu HPL	Pintu	30	Rp 35000	MAT002	HPL Abu-Abu	Pelapis	
PRD003	Jendela Kaca Geser	Jendela	8	Rp 180000	MAT003	Kayu Meranti	Kayu Solid	
PRD004	Meja Makan Minimalis	Meja	12	Rp 450000	MAT004	Plywood Biru	Papan	
PRD005	Kursi Tamu Kayu	Kursi	20	Rp 120000	MAT001	Kayu Jati	Kayu Solid	
=====								
Total Produk: 5								
=====								
Tekan Enter untuk melanjutkan...								

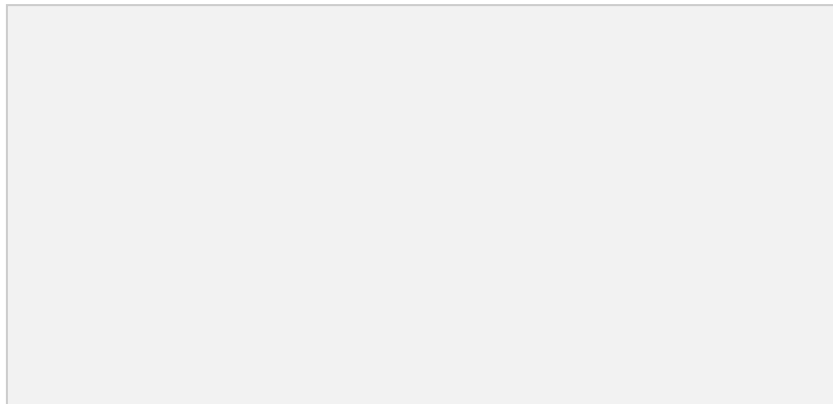
Gambar 2.12 menu admin read



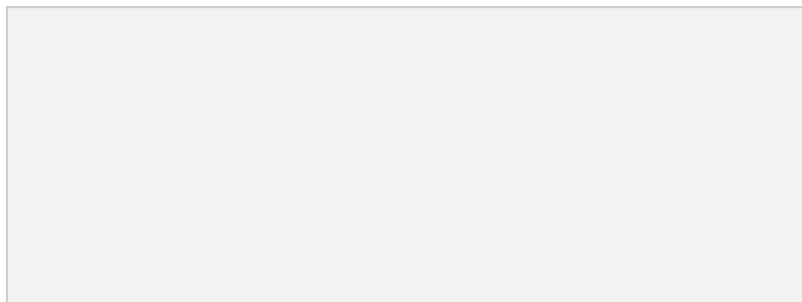
Gambar 2.13 menu admin create



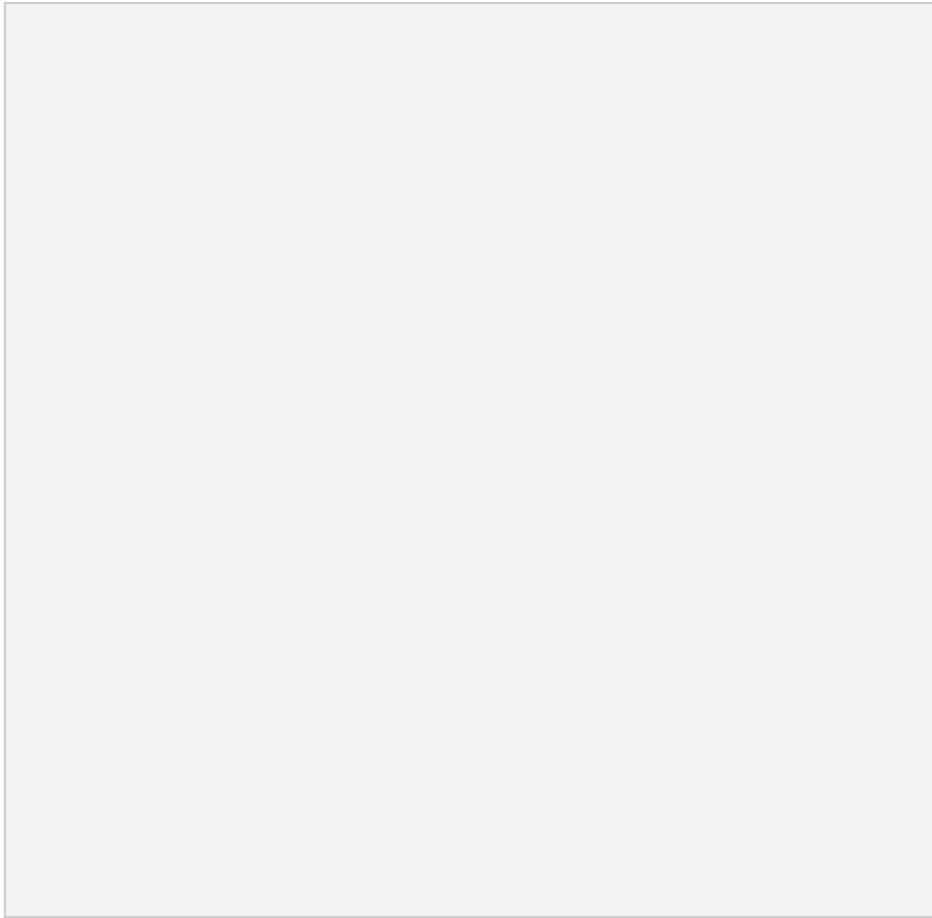
Gambar 2.14 menu admin update



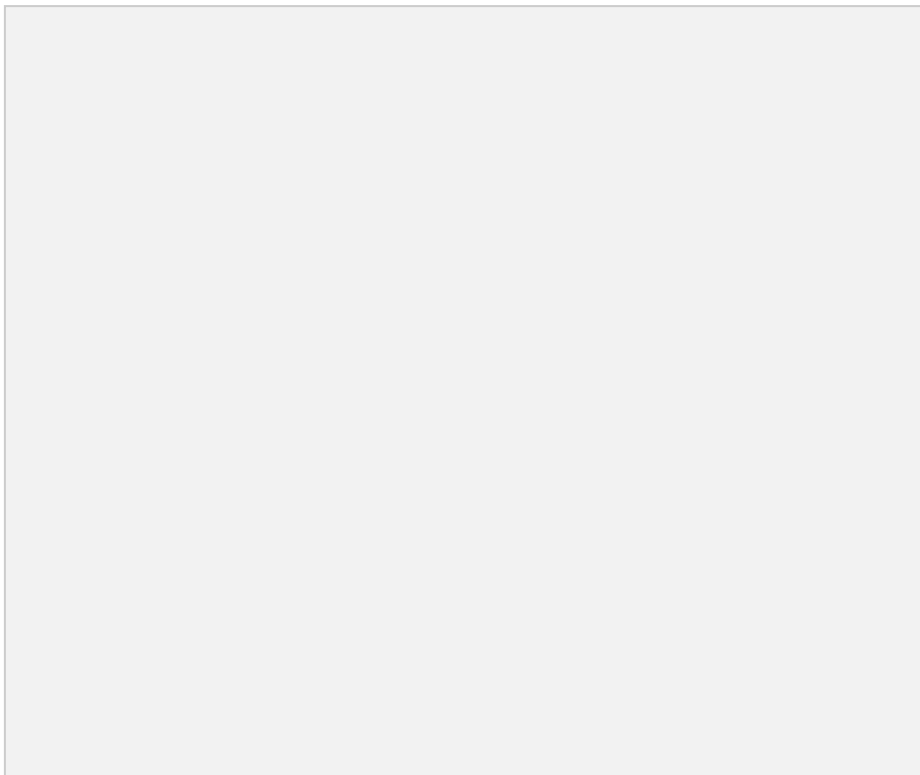
Gambar 2.15 menu admin CRUD material



Gambar 2.16 menu admin sort



Gambar 2.17 menu admin search



Gambar 2.17 menu admin history

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

1. Buat repository baru dan buat struktur awal

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner * Alfauzi-S / Repository name * contoh
✓ contoh is available.

Great repository names are short and memorable. How about [solid-carnival](#)?

Description
0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility *
Choose who can see and commit to this repository Public

Add README
READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#) Off

Add .gitignore
.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#) No .gitignore

Add license
Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#) No license

Create repository

gambar 4.1.1 Membuat Repositori di GitHub

Collaborators and teams

Public repository Manage visibility
This repository is public and visible to anyone

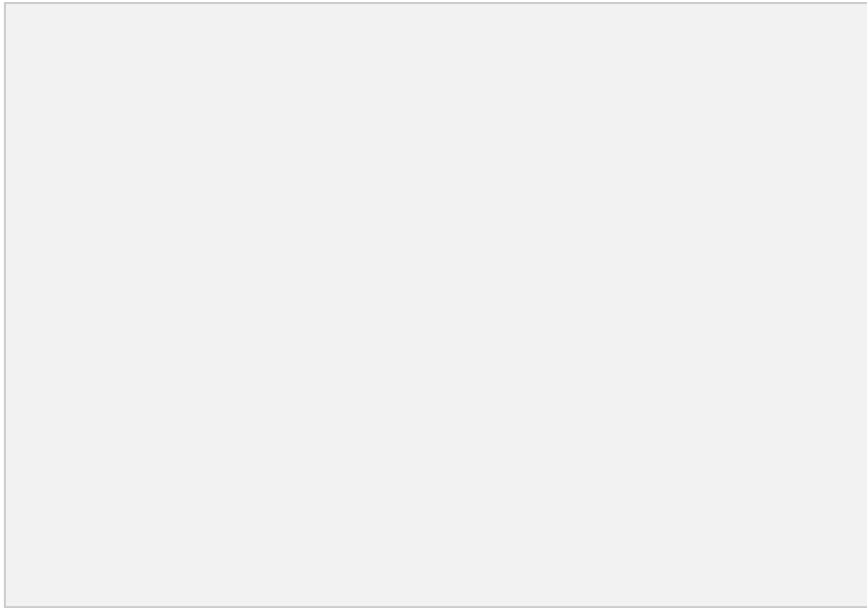
Direct access 2 collaborators
2 entities have access to this repository. [2 collaborators](#)

Manage access Add people

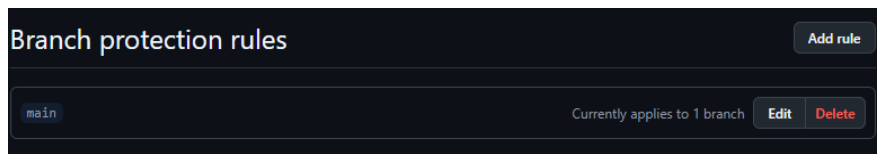
Select all Type Find a collaborator...

☐	Bintang-2727 Collaborator Remove
☐	fakih004 Collaborator Remove

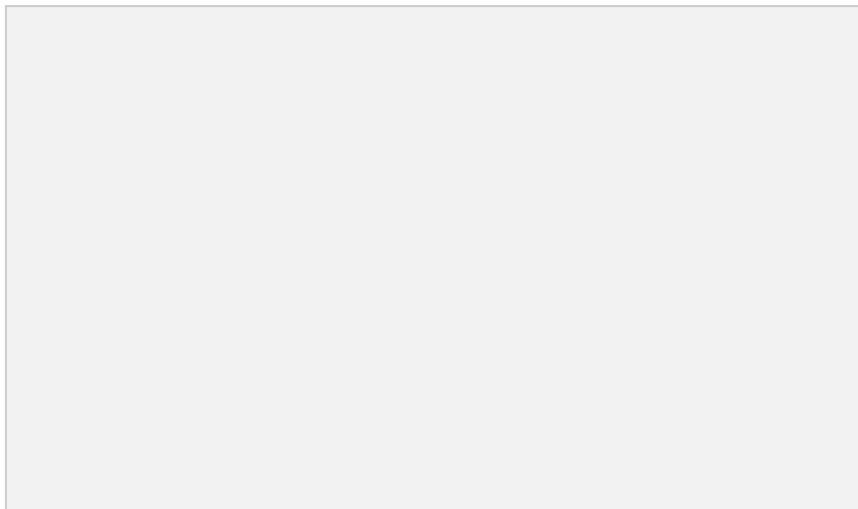
gambar 4.1.2 tambahkan collaborator / anggota kelompok



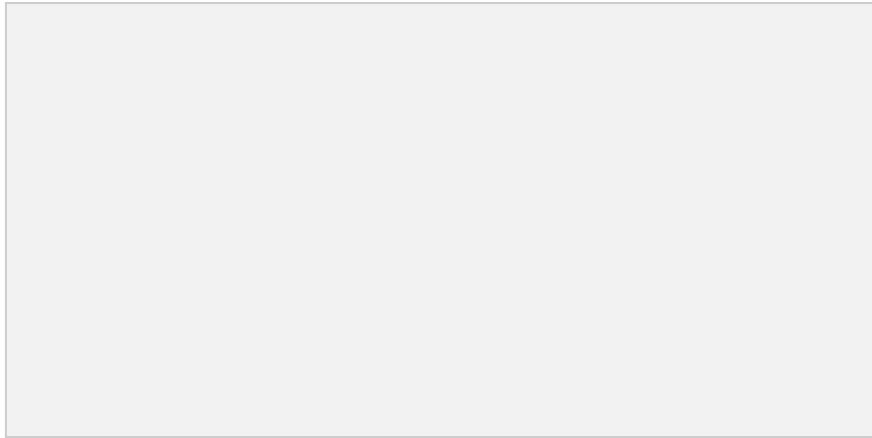
gambar 4.1.3 buat rule branch



gambar 4.4 cek rule branch



gambar 4.1.5 KETUA git init dan git add



gambar 4.1.6 KETUA git commit

```
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\contoh> git remote add origin git@github.com:Alfauzi-S/contoh.git
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\contoh> git push -u origin main
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (15/15), 673.10 KiB | 2.47 MiB/s, done.
Total 15 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Alfauzi-S/contoh.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

gambar 4.1.7 git remote dan git push

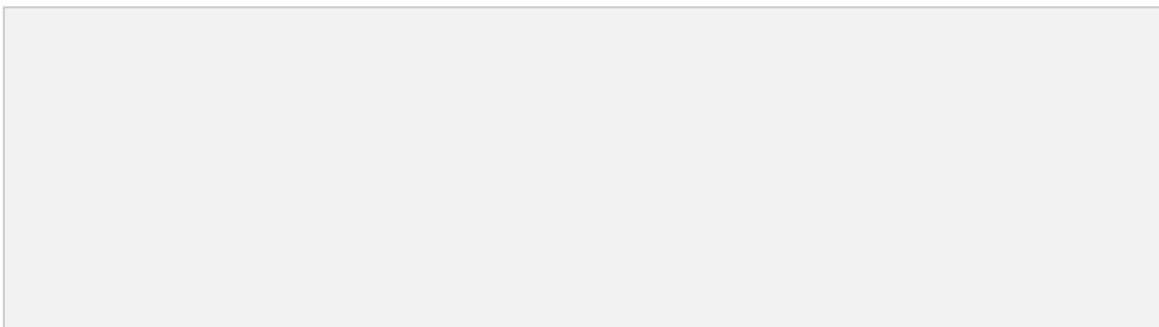
2. Anggota melakukan clone dan langkah-langkah push

```
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\anggota> git clone https://github.com/Alfauzi-S/contoh.git
Cloning into 'contoh'...
remote: Enumerating objects: 15, done.
remote: Counting objects: 100% (15/15), done.
remote: Compressing objects: 100% (14/14), done.
remote: Total 15 (delta 0), reused 15 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (15/15), 673.10 KiB | 70.00 KiB/s, done.
```

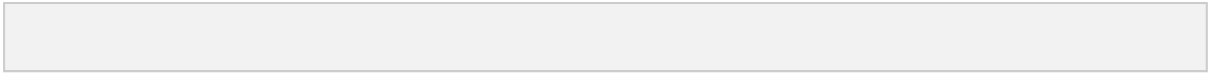
gambar 4.2.1 ANGGOTA git clone

```
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\anggota> git remote add upstream https://github.com/Alfauzi-S/contoh.git
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\anggota>
```

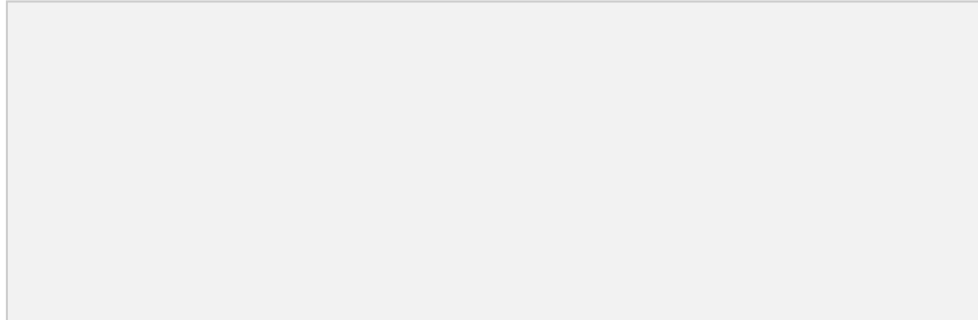
gambar 4.2.2 ANGGOTA git remote



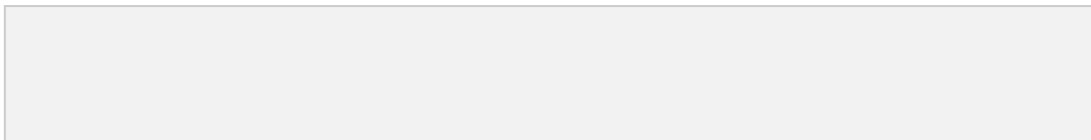
gambar 4.2.3 ANGGOTA fetch dan git reset sebelum memulai coding



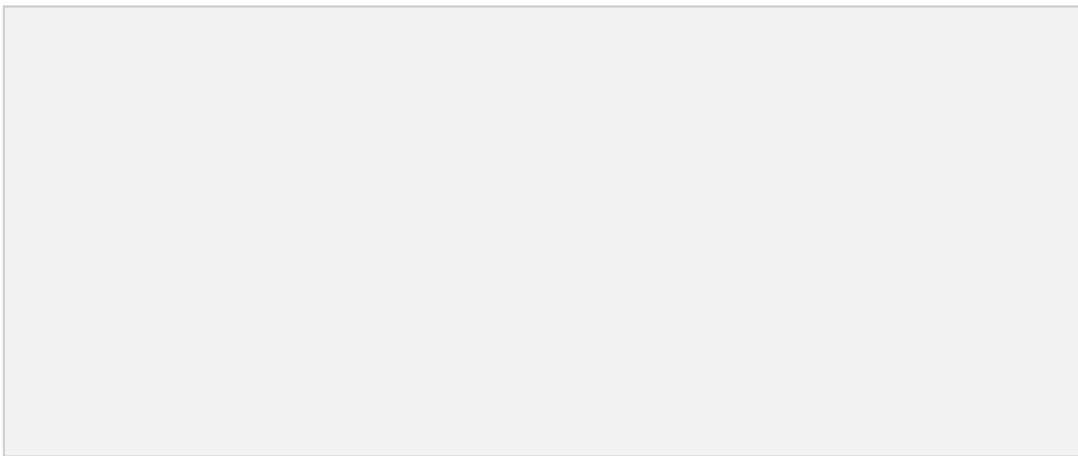
gambar 4.2.4 ANGGOTA checkout membuat branch baru



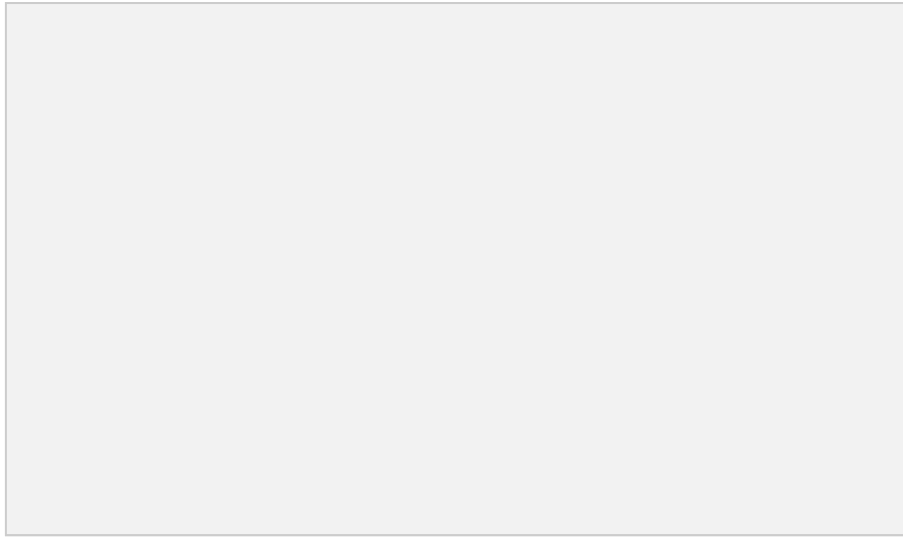
gambar 4.2.5 ANGGOTA add



gambar 4.2.6 ANGGOTA commit

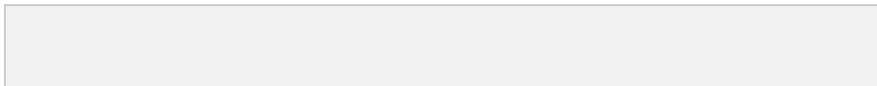


gambar 4.2.7 ANGGOTA push ke branch tadi

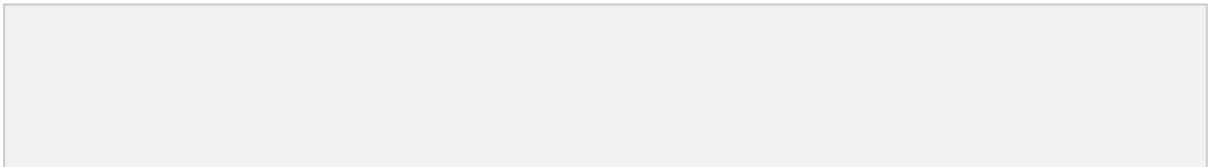


gambar 4.2.8 ANGGOTA pull request di github yang nantinya akan di merge sama ketua

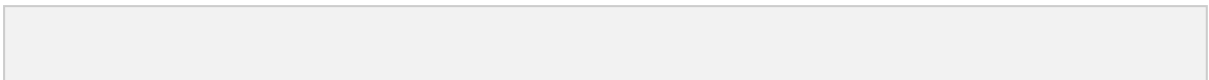
3. Ketua



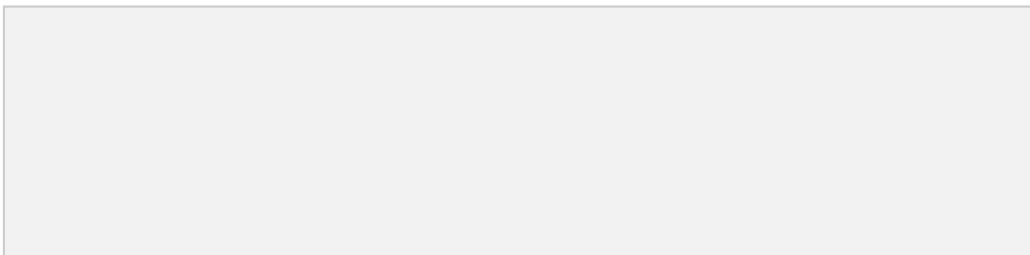
gambar 4.3.1 KETUA checkout pastikan di branch main



gambar 4.3.2 KETUA pull sebelum coding pastikan file adalah yang terbaru



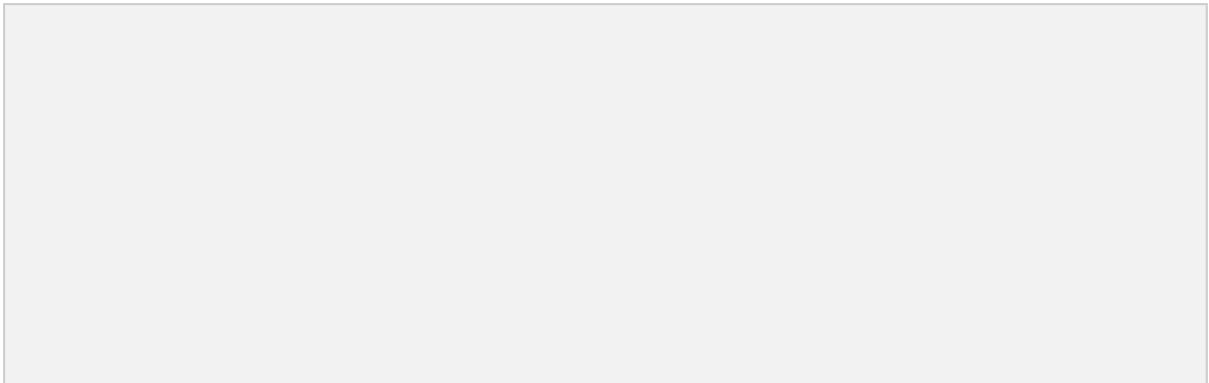
gambar 4.3.3 KETUA checkout buat brach baru



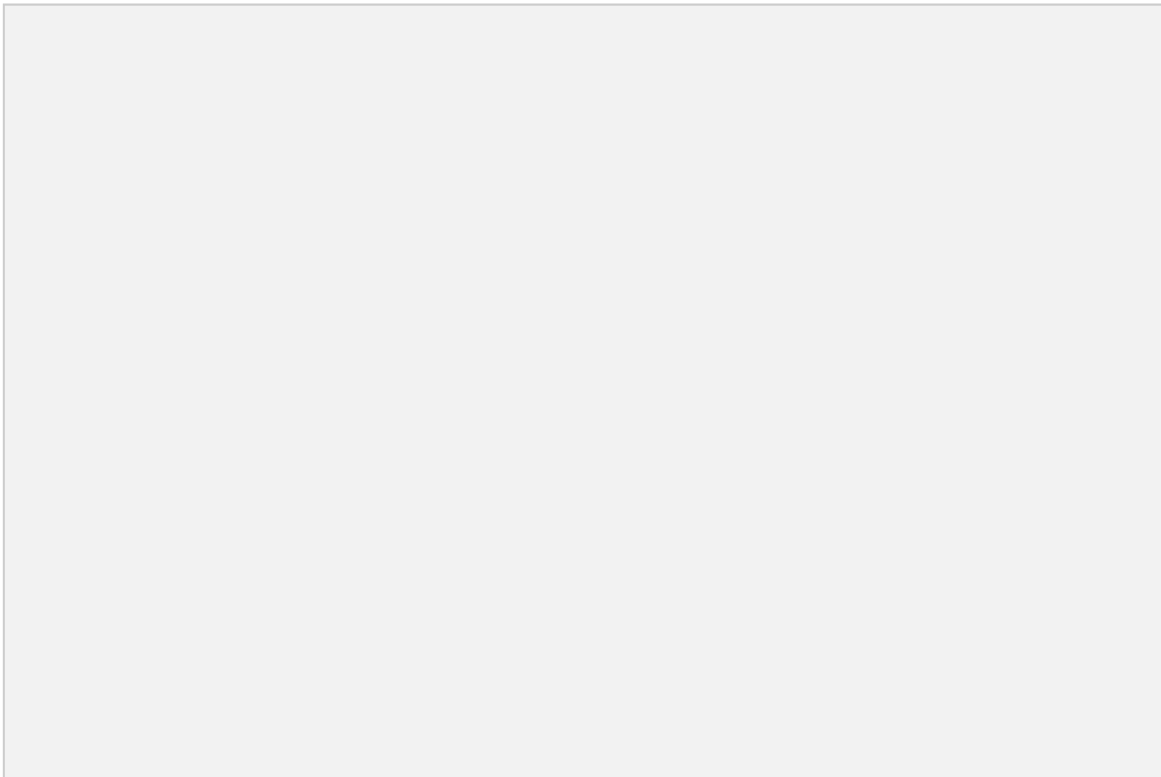
gambar 4.3.4 KETUA add

```
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\PA> git commit -m 'add library for error handling'
[feat/error_handling 16b685b] add library for error handling
1 file changed, 4 insertions(+)
```

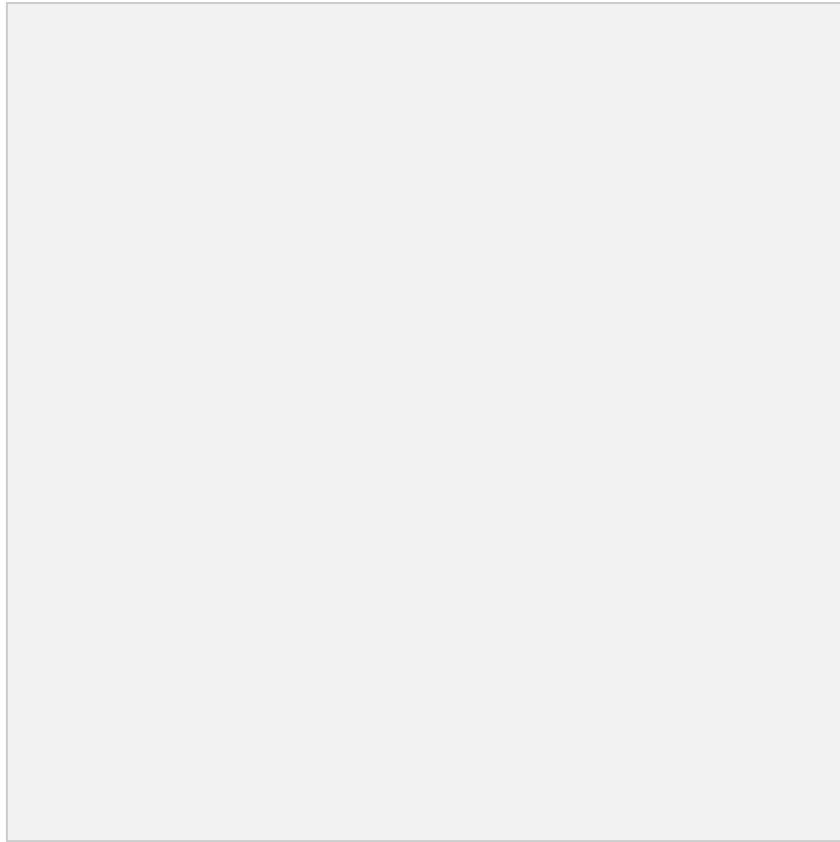
gambar 4.3.5 KETUA commit



gambar 4.3.5 KETUA push ke branch tadi



gambar 4.3.4 KETUA pull request di github



gambar 4.3.4 KETUA marge di githuh

5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

1. Muhammad Alfauzi Syahputra (Ketua) – 2509106006

Arsitektur Program, membuat Laporan, membuat Flowchart, membuat data awal, mengelola GitHub Collaboration, mengarahkan anggota tim, memperbaiki kode dan menyesuaikan kode.

Fitur:

- a. Login (menu utama)
- b. Sort Produk (menu admin)
- c. Search Produk (menu admin)
- d. Riwayat Transaksi (menu admin)
- e. CRUD Material (menu admin)
- f. Keranjang (menu user)
- g. Riwayat Beli User (menu user)

2. Muhammad Fakhri Nabal (Anggota) – 2509106009

Memberikan kontribusi pada fitur registrasi dan operasi CRUD produk.

Fitur:

- a. Register (menu utama)
- b. Read Produk (menu admin)
- c. Create Produk (menu admin)
- d. Update Produk (menu admin)
- e. Delete Produk (menu admin)

3. Bintang Dhana Permadi (Anggota) – 2509106014

Bertanggung jawab pada fitur profil user dan proses pembelian.

Fitur:

- a. Read Data User (menu user)
- b. Beli Produk (menu user)
- c. Checkout (menu user)
- d. Top Up Saldo (menu user)